



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control d'aforament d'un estadi.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4ESO

Enunciat de l'experiment:

Es tracta de realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar l'aforament d'un estadi per tal d'evitar sobrecàrrega estructural en cas d'esdeveniment multitudinari.

Descripció de l'experiment:

Es tracta de crear un comptador que sumi 1 cada cop que algú entri a l'estadi detectat per un sensor digital (el pulsador), fins a arribar al límit de la capacitat (10 persones a l'exemple).

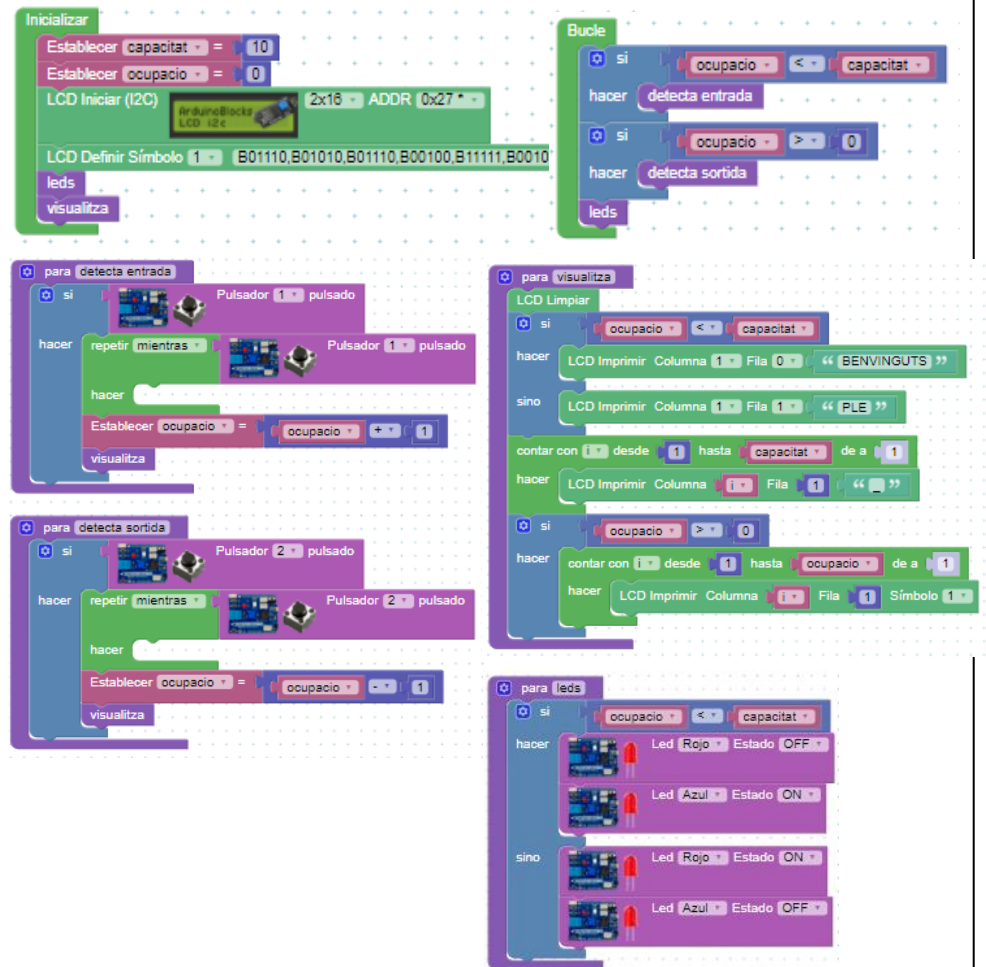
En la pantalla LCD es visualitzarà el nombre de places ocupades, i s'encendrà un o altre LED segons s'hagi arribat o no al límit de capacitat de l'estadi.

Sensors/Actuadors Interns:

Pulsador SW1 (D2), Pulsador SW2 (D7), LED1(D13), LED2 (D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

EL PROGRAMA



REPTE DE MILLORA

Utilitza el brunzidor per activar una alarma si algú intenta entrar un cop superada la capacitat de l'estadi.